

圓、切線與圓周角

數學 · 國三上建議進度 · math-17 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

同弧的圓周角是圓心角的一半。切線與切點半徑垂直。讀圖的題目先找圓心、半徑與對應弧。



三角形三心特質模型：外心、內心與重心 外心（三中垂線/外接圓）、內心（三角平分線/內切圓）、重心（三中線/2:1）



重心 G 將每條中線分成 2:1 長度比，並將三角形面積六等分；直角三角形外心位於斜邊中點；鈍角三角形外心在三角形外部。

拆開理解，再連起來

- 1. 同弧的圓周角是圓心角的一半。
- 2. 切線與切點半徑垂直。
- 3. 讀圖的題目先找圓心、半徑與對應弧。

圓的角度關係

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
圓周角	同弧的圓周角 = 圓心角的一半	半圓所對圓周角為 90°
切線	切點半徑與切線垂直	只能對切點處半徑使用此性質
弦切角	切線與弦的夾角為所對弧度數的一半	先確認角張開所對的是哪一段弧
圓內 / 圓外交角	圓內交弦角為兩弧和的一半；圓外割線角為兩弧差的一半	先判斷交點位置，再選和或差

▼ 先遮住講義：我能解釋「圓、切線與圓周角」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫直徑 AB 與圓上第三點 C，觀察 $\angle ACB$ 的大小。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：對應 100° 圓心角的同弧圓周角是 50° 。半圓所對的圓周角是 90° 。

易錯提醒：圓周角的頂點在圓上，圓心角的頂點在圓心。

再學深一點：觀念到解題

圓周角的頂點在圓上，圓心角的頂點在圓心；同弧是指角的兩邊截到同一段弧。先標出弧，再選角度關係，能避免把不同弧所對的角誤認為相同。

原創示範題 / 情境任務

同一圓中，小弧 AB 為 100° ， C 在不含小弧 AB 的另一側圓周上，求 $\angle ACB$ 。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. $\angle ACB$ 的頂點 C 在圓周上，因此是圓周角。
2. 它截得不含 C 的小弧 AB ，度數為 100° 。
3. 圓周角為所對弧的一半，所以 $\angle ACB = 50^\circ$ 。

驗算與適用界線

若 C 改在小弧 AB 上，所對的是 260° 大弧，角會變成 130° ；位置不能省略。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫直徑 AB 與圓上第三點 C，觀察 $\angle ACB$ 的大小。

.....

1. 同弧圓心角 140° ，圓周角為？

- A. 35°
 - B. 70°
 - C. 140°
 - D. 280°
-

2. 圓的半徑與切線在切點所夾的角為？

- A. 30°
 - B. 45°
 - C. 60°
 - D. 90°
-

04 答案與回想檢核

1. B 圓周角為同弧圓心角的一半， $140 \div 2 = 70^\circ$ 。

2. D 圓的切線垂直於切點的半徑。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。